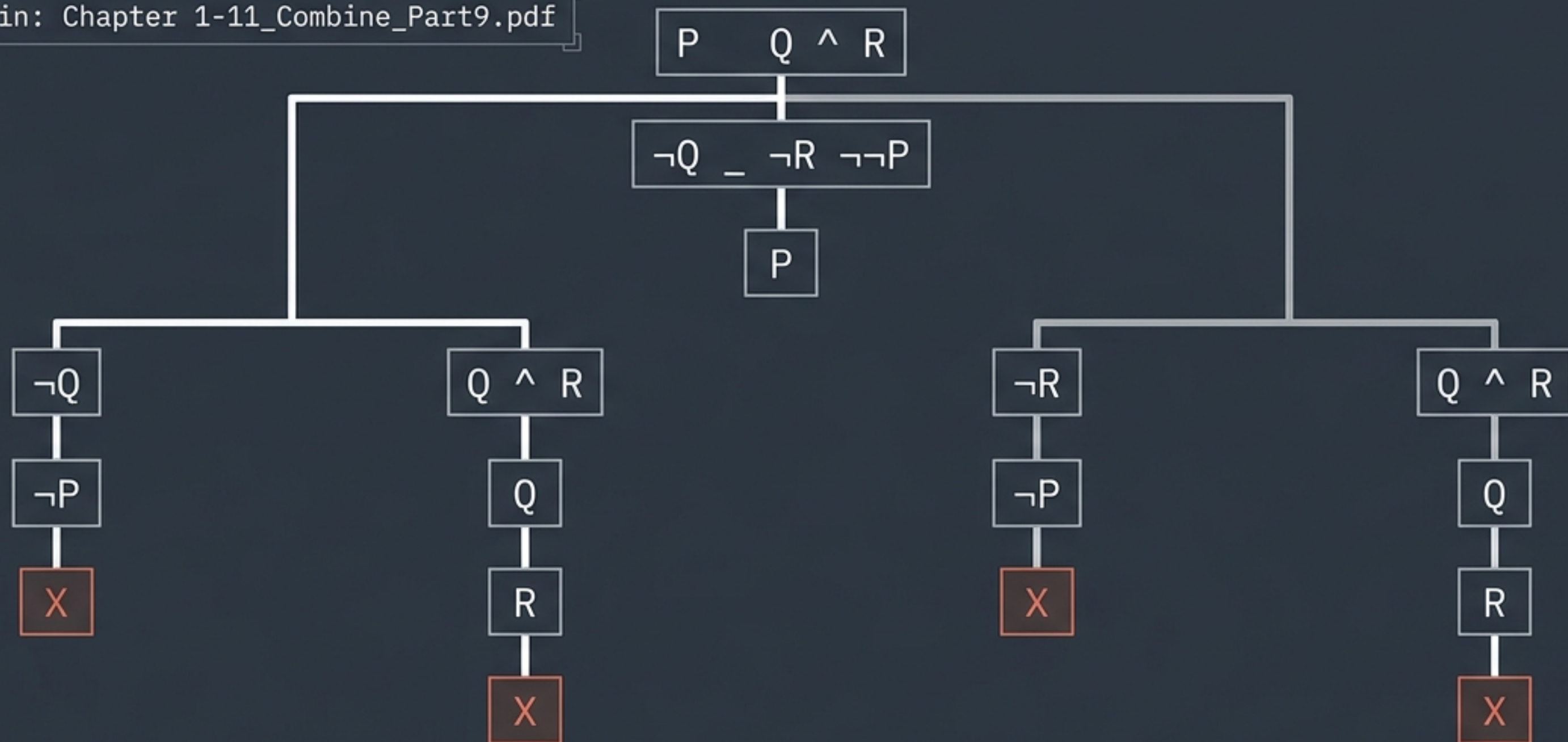


# Các giải pháp (Solutions)

Tên tập tin: Chapter 1-11\_Combine\_Part9.pdf



**Lưu ý:** Có thể có các thứ tự áp dụng luật khai triển (expansion rules) khác nhau! Nhưng tất cả đều dẫn đến tính không thoả mãn được (unsatisfiability).

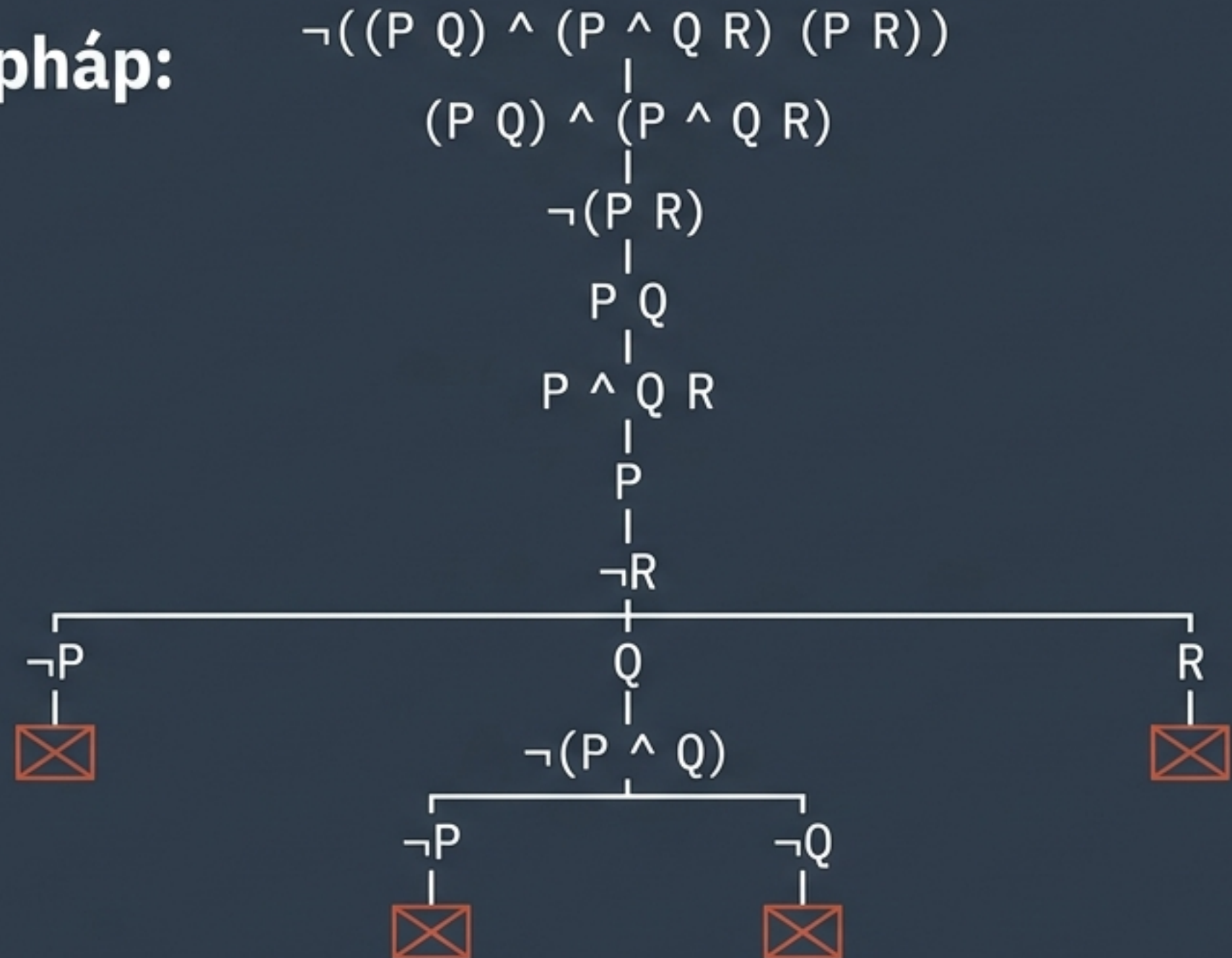


# Bài tập (Exercises)

## Bài tập:

Kiểm tra xem công thức  
 $\neg((P \rightarrow Q) \wedge (P \wedge \neg Q \rightarrow R) \rightarrow (P \rightarrow R))$   
có thể thoả mãn  
(**satisfiable**) hay không.

## Giải pháp:



Bảng ngữ nghĩa (tableau) đã đóng (closed) và công thức không thể thoả mãn (not satisfiable).

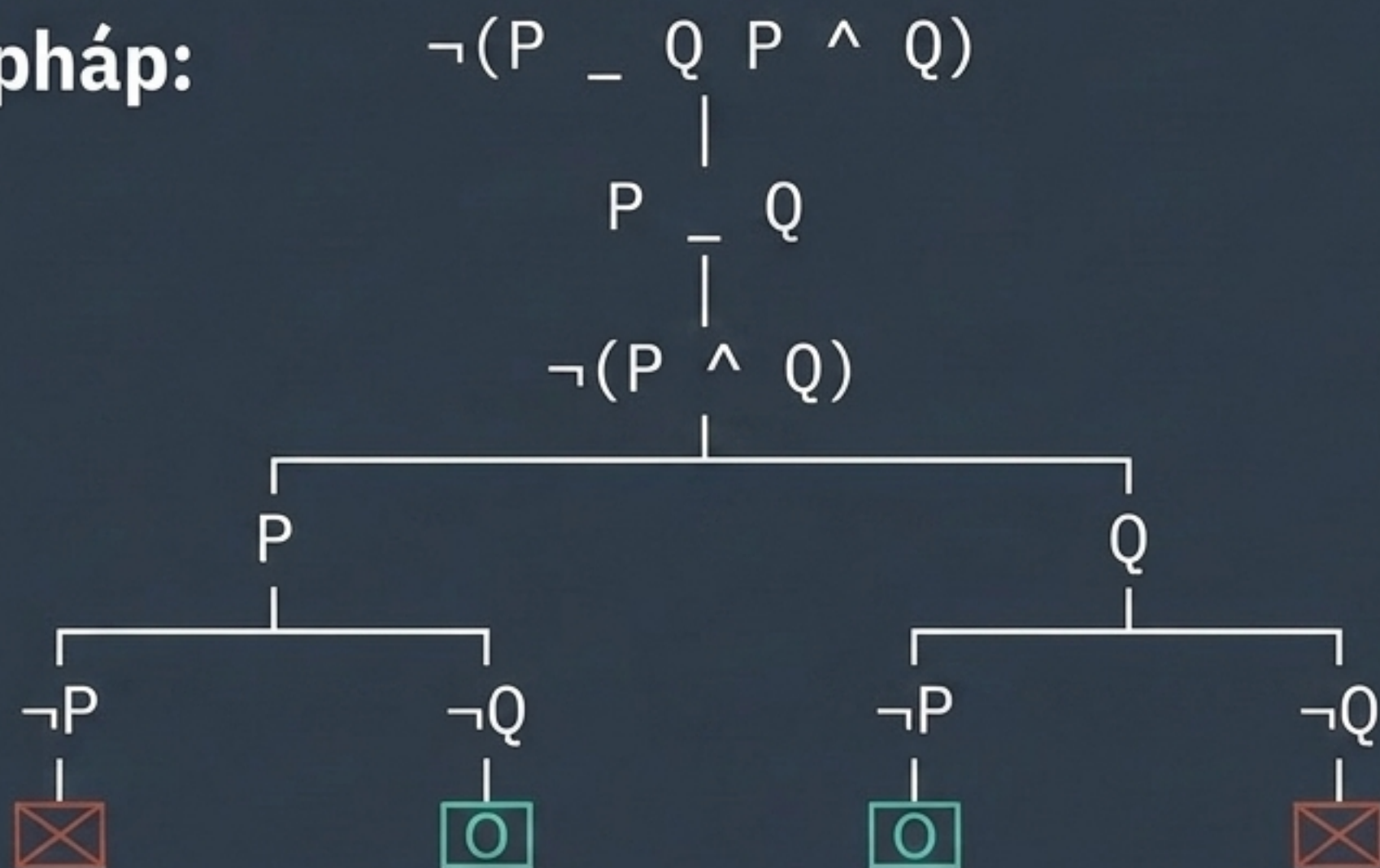


# Tính thoả mãn được (Satisfiability): Một ví dụ

## Bài tập:

Kiểm tra xem công thức  
 $\neg(P \neg Q P \wedge Q)$   
có thể thoả mãn  
(**satisfiable**) hay không.

## Giải pháp:



- Hai nhánh mở (open branches). Công thức có thể thoả mãn (satisfiable).
- Tableau cho chúng ta thấy mọi phép giải nghĩa (interpretations) có thể có ( $\{P\}, \{Q\}$ ) làm thoả mãn công thức.



# Sử dụng Tableau để xây dựng các phép giải nghĩa (Interpretations)

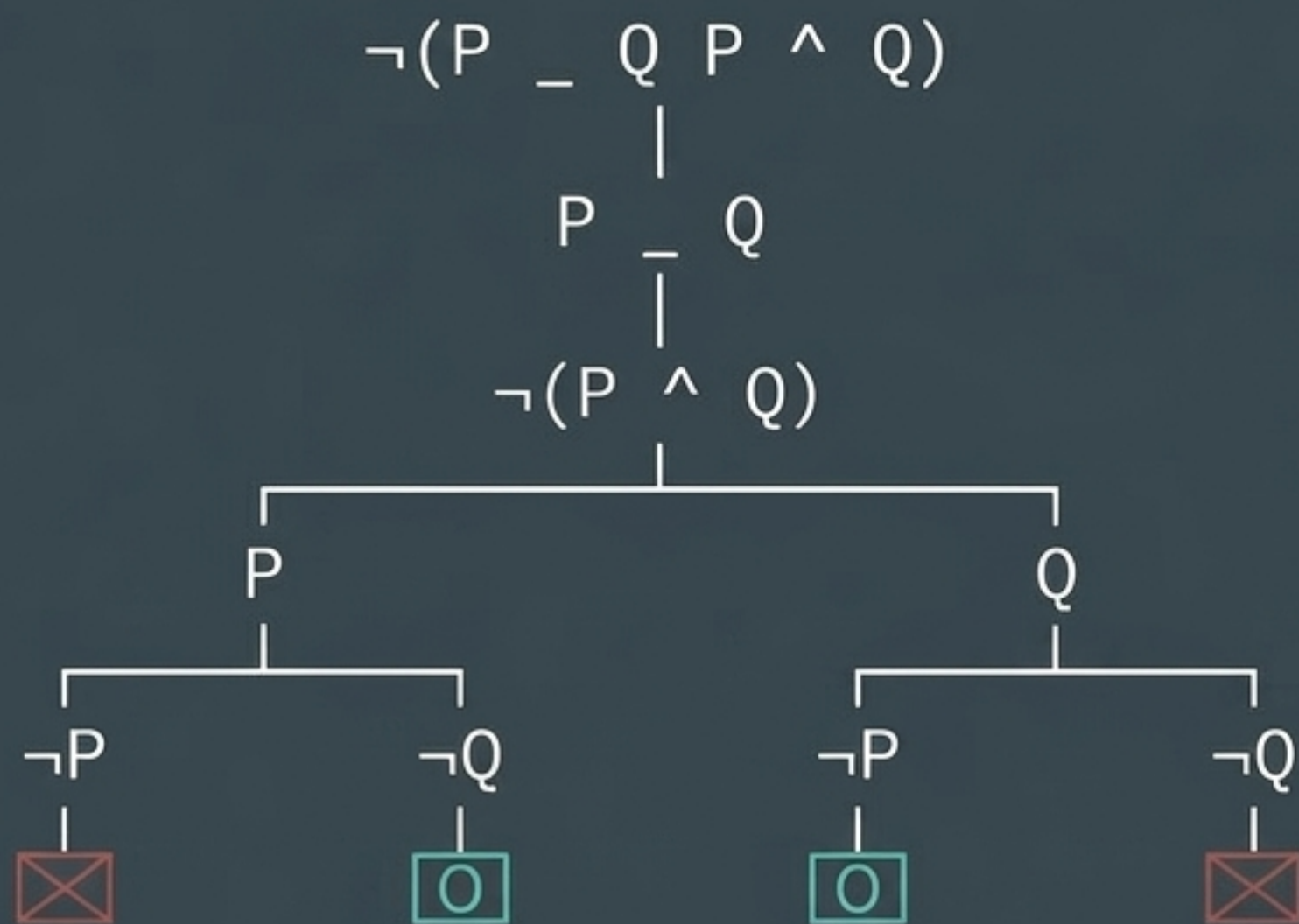
Với mỗi nhánh mở (open branch) trong tableau, và với mỗi nguyên tử mệnh đề (propositional atom)  $p$  trong công thức, ta định nghĩa:

$$I(p) = \begin{cases} \text{True} & \text{if } p \text{ belongs to the branch,} \\ \text{False} & \text{if } \neg p \text{ belongs to the branch.} \end{cases}$$

Nếu cả  $p$  và  $\neg p$  đều không thuộc về nhánh, ta có thể định nghĩa  $I(p)$  theo một cách tùy ý (arbitrary way).



# Các mô hình (Models) cho $\neg(P \_ Q \ P \wedge Q)$



## Hai mô hình (models):

$I(P) = \text{True}, I(Q) = \text{False}$   
 $I(P) = \text{False}, I(Q) = \text{True}$

Kiểm tra lại bằng bảng chân trị (truth tables)!

| P | Q | P _ Q | P ^ Q | P _ Q P ^ Q | $\neg(P \_ Q \ P \wedge Q)$ |
|---|---|-------|-------|-------------|-----------------------------|
| T | T | T     | T     | T           | F                           |
| T | F | T     | F     | F           | T                           |
| F | T | T     | F     | F           | T                           |
| F | F | F     | F     | T           | F                           |



# Bài tập về nhà! (Homeworks!)

Chứng minh tính không thoả mãn được (unsatisfiability) bằng tableaux:

$(p \otimes q) \otimes (\neg q \otimes p);$   
 $\neg((\neg q \neg p) ((\neg q p) q)).$

Chứng minh tính thoả mãn được (satisfiability) bằng tableaux:

$(p \otimes q) (\neg q \otimes p);$   
 $\neg(p \_ q ((\neg p \wedge q) \_ p \_ \neg q)).$

Chứng minh tính hợp lệ (validity) bằng tableaux:

$(p \_ q) ((p \neg q) \neg p);$   
 $(p r) (p \_ q r \_ q).$

Mô tả tất cả các mô hình (models) bằng tableaux:

$(q (p \wedge r)) \wedge \neg(p \_ r q);$   
 $\neg((p q) \wedge (p \wedge q r) (\neg p r)).$

Thiết lập tính tương đương (equivalences) bằng tableaux:

$(p \neg p), \neg p;$   
 $(p q), (\neg q \neg p);$   
 $(p \_ q) \wedge (p \_ \neg q), p.$



# Tính dừng (Termination)

Giả sử ta phân tích mỗi công thức tối đa một lần, ta có:

## **Định lý (Tính dừng - Termination):**

Đối với bất kỳ tableau mệnh đề (propositional tableau) nào, sau một số bước hữu hạn, sẽ không còn luật khai triển (expansion rules) nào có thể áp dụng thêm.



**Gợi ý chứng minh:** Điều này bắt buộc xảy ra, bởi vì mỗi luật đều tạo ra các công thức ngày càng ngắn hơn.

**\*\* Lưu ý:** Quan trọng là, tính dừng sẽ KHÔNG được đảm bảo trong trường hợp logic bậc nhất (first-order case).



# Tính đúng đắn (Soundness) và Tính đầy đủ (Completeness)

Để thực sự tin rằng phương pháp tableau là một thủ tục quyết định (decision procedure) hợp lệ, ta phải chứng minh:

Định lý (Tính đúng đắn - Soundness):

If  $\neg \text{ then } \models$

Định lý (Tính đầy đủ - Completeness):

If  $\models$  then  $\neg$

Ghi nhớ: Chúng ta viết  $\neg$  để nói rằng tồn tại một tableau đóng (closed tableau) cho  $\{\neg\}$ .



# Tính quyết định được (Decidability)

Chứng minh của Tính đúng đắn (Soundness) và Tính đầy đủ (Completeness) xác nhận tính quyết định được (decidability) của logic mệnh đề (propositional logic):

**Định lý (Tính quyết định được – Decidability):**

Phương pháp tableau là một thủ tục quyết định (decision procedure) cho logic mệnh đề cổ điển (classical propositional logic).

**Chứng minh:**

Để kiểm tra tính hợp lệ (validity) của  $\varphi$ , hãy phát triển một tableau cho  $\neg\varphi$ .

Nhờ vào tính dừng (termination), ta thu được tableau ở một trong hai trạng thái:

**Trạng thái (1):** Đã đóng (closed). Công thức  $\varphi$  chắc chắn hợp lệ (tính đúng đắn – soundness).

**Trạng thái (2):** Có một nhánh không thể đóng. Nhánh này cho thấy  $\neg\varphi$  có thể thoả mãn (tính đầy đủ – completeness), tức là  $\varphi$  không thể hợp lệ.

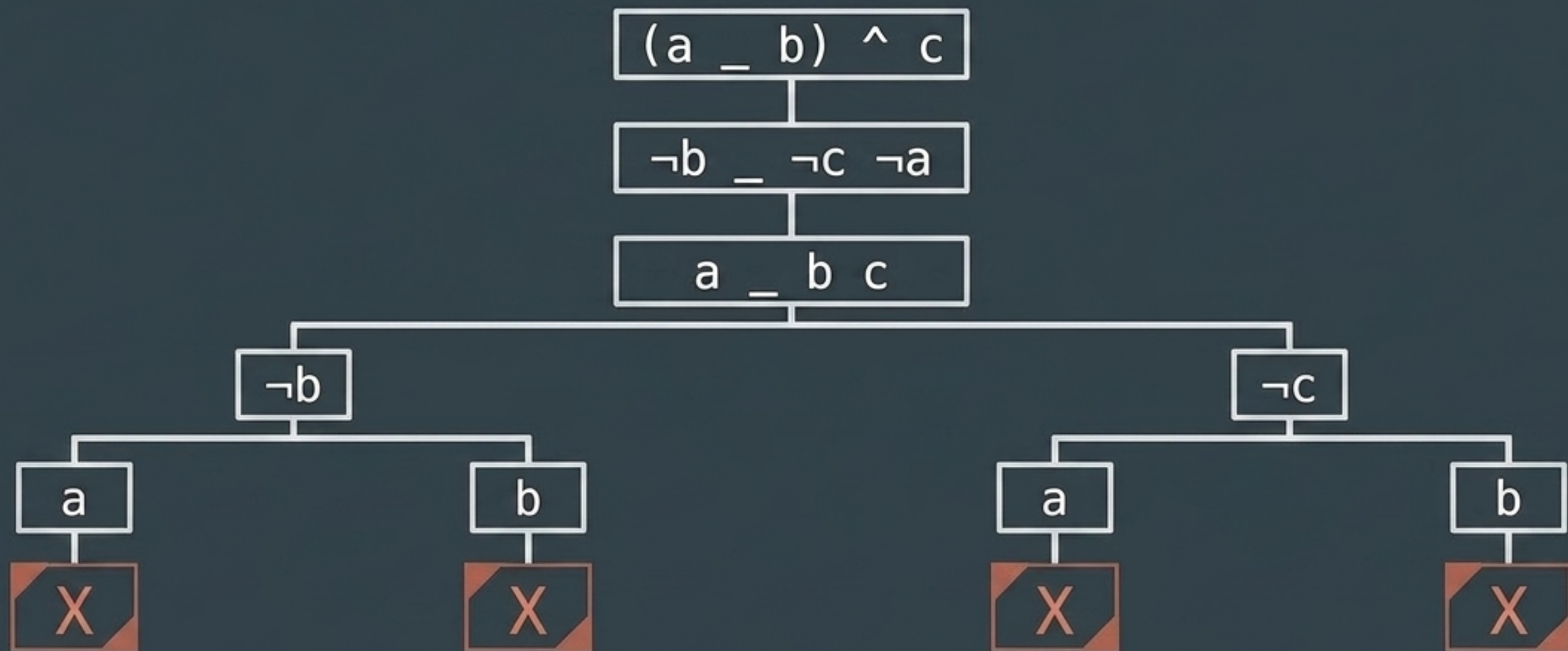
Điều này kết thúc chứng minh.



# Bài tập (Exercise)

**Bài tập:**

Xây dựng một tableau cho  $\{(a \_ b) \wedge c, \neg b \_ \neg c, \neg a\}$





# Thủ tục Davis–Putnam–Logemann– Lovelaid (DPLL) về tính thoả mãn được (Satsfiability)

---

Luciano Serafini – Maurizio Lenzerini

FBK-IRST, Trento, Italy – Sapienza Università di Roma

Được chỉnh sửa và điều chỉnh bởi F. Patrizi



# Các thủ tục quyết định (Decision procedures) - Lập luận tự động (Automated reasoning)

Lập luận tự động (Automated reasoning) là kỹ thuật nhằm giải quyết các bài toán quyết định (decision problems) cơ bản trong logic, trong đó các bài toán chính bao gồm:

## Bốn loại bài toán quyết định:

|                                                                       |                               |                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kiểm tra mô hình (Model Checking)(<math>I, \phi</math>):</b>       | $I \models \phi$              | Phép giải nghĩa (interpretation) $I$ có thoả mãn $\phi$ không, hay nói cách khác, $I$ có phải là một mô hình (model) của $\phi$ không? |
| <b>Tính thoả mãn được (Satisfiability)(<math>\phi</math>):</b>        | $? \exists I. I \models \phi$ | Có tồn tại một mô hình của $\phi$ không?                                                                                               |
| <b>Tính hợp lệ (Validity)(<math>\phi</math>):</b>                     | $? \models \phi$              | Có phải mọi phép giải nghĩa cho $\phi$ đều là mô hình của $\phi$ không?                                                                |
| <b>Hệ quả logic (Logical implication)(<math>\Gamma, \phi</math>):</b> | $\Gamma \models \phi$         | Có phải mọi mô hình của tập hợp công thức $\Gamma$ cũng đồng thời là mô hình của $\phi$ không?                                         |
| <b>Suy diễn logic (Logical inference)(<math>\Gamma, \phi</math>):</b> | $\Gamma \vdash_{\Sigma} \phi$ | Có tồn tại một chứng minh của $\phi$ trong $\Sigma$ từ $\Gamma$ không?                                                                 |